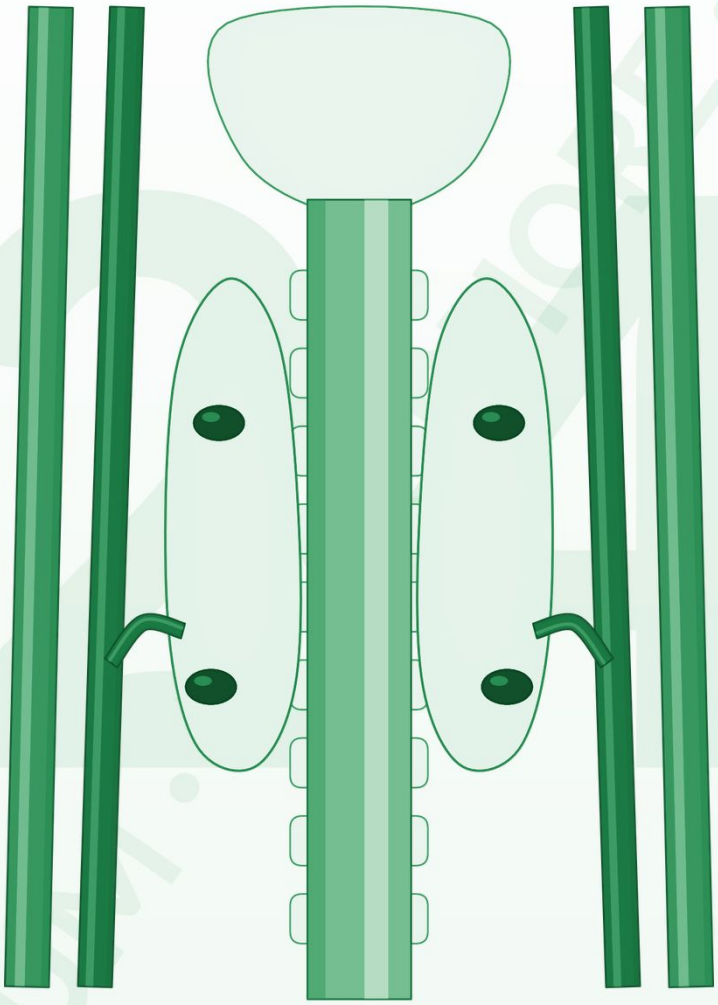
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

24



FICHE DE RÉVISION · CHAPITRE 24

Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Homéostasie du calcium (répartition, formes plasmatiques, rôles, os, absorption intestinale, rein, bilan, apports), homéostasie du phosphore (répartition, formes, rôles, absorption, rôle régulateur du rein, bilan, additifs), hormones de la régulation (parathormone, calcitriol, calcitonine) et régulation intégrée ; FGF23, âges de la vie, immobilisation, exploration biologique et pathologies en approfondissement

Formules, définitions et valeurs repères · à connaître pour l'épreuve E2

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN · FICHE DE RÉVISION

Chapitre 24 – Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Formules, définitions et valeurs repères

Cette fiche rassemble, partie par partie, les définitions, les formules (avec leurs unités) et les valeurs repères à connaître pour l'épreuve E2. Elle complète le cours du chapitre, sans le remplacer.

Sommaire de la fiche

24.3.1 L'homéostasie du calcium....2
24.3.2 L'homéostasie du phosphore....3
24.3.3 Les hormones : parathormone, calcitriol et calcitonine....4
24.4 Âges de la vie, exploration et pathologies....5
Approfondissements (Licence 3, non exigible)....5

24.3.1 L'homéostasie du calcium

Définitions

Terme	Définition
Calcémie	concentration plasmatique du calcium total : **2,20 – 2,60 mmol/L** (88 – 104 mg/L)
Calcium ionisé (Ca^{2+})	forme libre et **seule active** (≈ 50 %) : **1,15 – 1,30 mmol/L** ; c'est la variable réglée
Formes plasmatiques	ionisé ≈ 50 % ; lié aux protéines (surtout l'albumine) ≈ 40 % ; complexé (citrate, phosphate, bicarbonate) ≈ 10 % ; ultrafiltrable = ionisé + complexé ≈ 60 %
Hydroxyapatite	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, M ≈ 1 005 g/mol ; 39,9 % de Ca, 18,5 % de P ; rapport molaire Ca/P = 1,67
Remodelage osseux	cycle activation – résorption (ostéoclastes, 2 à 3 semaines) – inversion – formation (ostéoblastes, ≈ 3 mois) – minéralisation ; couplé par RANKL/OPG
Absorption transcellulaire	duodénum ; active, saturable, dépendante du calcitriol : canal TRPV6 → calbindine-D9k → PMCA1b et NCX1 basolatéraux
Absorption paracellulaire	tout l'intestin grêle ; passive, proportionnelle à l'apport, par les jonctions serrées
Réabsorption rénale du calcium	98 % du filtré : TCP ≈ 65 % (paracellulaire, liée au sodium) ; anse ascendante large 20 – 25 % (CaSR) ; TCD 5 – 10 % (TRPV5, réglée par la PTH)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Calcémie corrigée selon l'albumine	**Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,025 × (40 − albumine en g/L)**	ex. 2,02 mmol/L avec 26 g/L → 2,37 mmol/L ; le calcium ionisé fait foi aux albumines très basses
Conversions	**1 mmol de calcium = 40 mg ; 1 mmol/L = 40 mg/L**	2,50 mmol/L = 100 mg/L
Calcium d'un sel	**Ca élément = masse du sel × % de calcium**	carbonate 40 % ; phosphate tricalcique 39 % ; citrate 21 % ; lactate 13 % ; gluconate 9 %
Calcium filtré	**charge filtrée = DFG × Ca ultrafiltrable (≈ 60 % du total)**	180 L/j × 1,45 mmol/L ≈ 260 mmol/j ≈ 10 000 mg/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Calcium de l'organisme	≈ 1 000 à 1 200 g, 99 % dans l'os

Paramètre	Valeur
Bilan quotidien (mg/j)	ingéré 1 000 ; absorbé 350 ; sécrété 150 ; fèces 800 ; absorption nette 200 ; urine 200 ; échanges os ≈ 500 dans chaque sens
Filtré / réabsorbé	≈ 10 000 / 9 800 mg/j
Références ANSES 2021 (mg/j)	0 – 6 mois 200 ; 6 – 12 mois 280 ; 1 – 3 ans 450 ; 4 – 10 ans 800 ; 11 – 17 ans 1 150 ; 18 – 24 ans 1 000 ; ≥ 25 ans 950 ; limite supérieure de sécurité 2 500

À RETENIR

► Le Ca^{2+} ionisé est la variable réglée ; la calcémie totale dépend de l'albumine.

► Rôles : minéralisation, excitabilité neuromusculaire (hypocalcémie = tétanie), contraction, coagulation (facteur IV), second messager, sécrétion.

► Facteurs d'absorption : favorisants (calcitriol, lactose chez l'enfant, besoins élevés), défavorisants (phytates, oxalates, carence en vitamine D, âge).

► Repère PNNS (2019) : 2 produits laitiers par jour chez l'adulte, 3 à 4 chez l'enfant et l'adolescent.

24.3.2 L'homéostasie du phosphore

Définitions

Terme	Définition
Phosphatémie	phosphate inorganique plasmatique : **0,80 – 1,45 mmol/L** chez l'adulte (25 – 45 mg/L) ; **1,3 – 2,0 mmol/L** chez l'enfant
Formes à pH 7,4	HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$ ≈ 4 / 1 (pKa ≈ 6,8) ; tampon intracellulaire et urinaire (acidité titrable)
Rôles	minéralisation (85 % dans l'os), ATP, phospholipides, acides nucléiques, phosphorylations, 2,3-DPG, tampon
Absorption	brute ≈ 75 %, nette 60 – 70 % ; peu régulée : paracellulaire et NaPi-IIb (calcitriol) ; phytates mal absorbés ; additifs ≈ 90 %
Réabsorption rénale	≈ 80 % au TCP par les cotransporteurs NaPi-IIa et NaPi-IIc ; site de la régulation (PTH et FGF23 les internalisent)
Additifs phosphatés	E338 (acide phosphorique), E339 à E343 (phosphates), E450 à E452 (di-, tri-, polyphosphates)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion	**1 mmol de phosphore = 31 mg**	1,10 mmol/L ≈ 34 mg/L
Bilan	**urine ≈ absorption nette à l'équilibre**	1 200 ingérés → 800 nets → 800 dans l'urine

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Phosphore de l'organisme	≈ 600 à 700 g, 85 % dans l'os
Bilan quotidien (mg/j)	ingéré 1 200 ; absorbé 900 ; sécrété 100 ; absorption nette 800 ; fèces 400 ; urine 800 ; filtré ≈ 5 000
AS ANSES 2021 (mg/j)	1 – 3 ans 250 ; 4 – 10 ans 440 ; 11 – 17 ans 640 ; adulte 550

À RETENIR

► La carence d'apport est rare ; l'excès (additifs, produits ultra-transformés) est fréquent.

► Hypophosphatémie : renutrition (syndrome de renutrition inappropriée), alcoolisme, hyperparathyroïdie, carence en vitamine D.
► Hyperphosphatémie : maladie rénale chronique, hypoparathyroïdie, lyse cellulaire.
► La régulation du phosphate est surtout rénale.

24.3.3 Les hormones : parathormone, calcitriol et calcitonine

Définitions

Terme	Définition
Parathyroïdes	4 glandes (2 supérieures, 2 inférieures) à la face postérieure de la thyroïde ; cellules principales (PTH) et oxyphiles
CaSR	récepteur membranaire sensible au calcium (couplé aux protéines G) des cellules principales, de l'anse de Henle et des cellules C
PTH	peptide de **84 acides aminés** (pré-pro-PTH 115 → pro-PTH 90 → 84) ; **15 – 65 pg/mL** ; demi-vie **2 à 4 min** ; hypercalcémiante, hypophosphatémiante
Effets de la PTH	os : résorption ↑ (ostéoblastes → RANKL → ostéoclastes) ; rein : réabsorption du Ca au TCD ↑, phosphaturie ↑, 1α-hydroxylase ↑ ; intestin : indirect, par le calcitriol
Calcitriol	$1,25(OH)_2D_3$; **20 – 60 pg/mL** ; récepteur nucléaire VDR ; absorption intestinale de Ca et P ↑, minéralisation, freine la PTH
Activation de la vitamine D	peau (7-déhydrocholestérol + UVB) ou aliments → foie : 25-hydroxylase → 25(OH)D (réserve) → rein (TCP) : 1α-hydroxylase (étape réglée) → calcitriol
Régulation de la 1α-hydroxylase	stimulée par la PTH et l'hypophosphatémie ; freinée par le FGF23, le calcitriol, l'hyperphosphatémie ; 24-hydroxylase = inactivation
Calcitonine	32 acides aminés, cellules C de la thyroïde ; freine les ostéoclastes ; rôle mineur chez l'adulte ; marqueur du cancer médullaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversions vitamine D	**1 µg = 40 UI ; 25(OH)D : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L**	800 UI = 20 µg ; 20 ng/mL = 50 nmol/L
Relation calcium – PTH	**sigmoïde inverse ; point de consigne ≈ 1,10 mmol/L de Ca^{2+} (50 % du maximum)**	modèle du cours : ≈ 33 % du maximum à 1,15 mmol/L, ≈ 13 % à 1,25 mmol/L ; adénome : point de consigne ≈ 1,32
Demi-vie	**$t = \Delta t \times \ln 2 / \ln (C_0 / C)$**	PTH 175 → 70 pg/mL en 5 min : t ≈ 3,8 min

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuils de la 25(OH)D	carence < 12 ng/mL ; insuffisance 12 – 20 ; suffisant ≥ 20 (souvent ≥ 30 visé chez le sujet âgé)
Vitamine D (ANSES 2021)	AS 10 µg/j avant 1 an, 15 µg/j ensuite ; limite supérieure de sécurité adulte 100 µg/j ; EFSA (2018) 25 µg/j de 0 à 6 mois

À RETENIR
► Hypocalcémie → CaSR → PTH ↑ → os, rein, calcitriol → calcémie normale → rétrocontrôle négatif.
► On dose la 25(OH)D pour le statut, pas le calcitriol (maintenu par la PTH en carence).
► PTH haute + Ca haut = hyperparathyroïdie primaire ; PTH haute + Ca normal ou bas = secondaire ; PTH basse + Ca bas = hypoparathyroïdie.

► Le magnésium est nécessaire à la sécrétion et à l'action de la PTH.

24.4 Âges de la vie, exploration et pathologies

Définitions

Terme	Définition
Pic de masse osseuse	atteint entre 20 et 30 ans ; la puberté constitue 40 à 50 % du capital
Ostéoporose (OMS)	masse osseuse basse et microarchitecture altérée ; **T-score ≤ − 2,5** (sévère si fracture) ; ostéopénie entre − 1 et − 2,5
Ostéomalacie, rachitisme	défaut de minéralisation de l'ostéoïde (adulte, enfant) ; PAL ↑, P ↓, Ca normal ou ↓, PTH ↑, 25(OH)D effondrée
Os affamé	hypocalcémie et hypophosphatémie après ablation d'un adénome parathyroïdien : l'os capte Ca et P
Immobilisation	résorption ↑, formation ↓ : hypercalciurie, lithiase, ostéoporose ; hypercalcémie chez le sujet jeune
FGF23 et MRC	FGF23 ↑ dès les premiers stades, puis PTH ↑, calcitriol ↓, enfin phosphatémie ↑ (stade 4)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Calcium d'un supplément	**nombre de comprimés = dose de Ca élément / Ca élément par comprimé**	3 g/j avec 500 mg par comprimé = 6 comprimés, en 3 prises aux repas

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Grossesse	≈ 30 g de calcium chez le nouveau-né, 80 % au 3e trimestre ; absorption maternelle doublée
Ménopause	perte de 2 à 3 % par an pendant 5 à 10 ans
Lithiase calcique (Borghi, 2002)	régime normocalcique et pauvre en sel : 12/60 récidives contre 23/60 avec régime pauvre en calcium (RR ≈ 0,52)
Chapuy (1992)	1 200 mg de Ca + 800 UI de D3 en établissement : fractures de hanche ≈ − 40 % en 18 mois

À RETENIR

► Ne pas restreindre le calcium dans la lithiase calcique : il lie l'oxalate dans l'intestin.
► Le sel augmente la calciurie.
► Corticoïdes au long cours, malabsorption, chirurgie bariatrique, MRC : surveiller le statut phosphocalcique.
► Supplément de calcium : 500 mg au plus par prise ; carbonate au repas, citrate possible à jeun.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
FGF23	hormone de 251 acides aminés des ostéocytes ; co-récepteur Klotho ; phosphaturie ↑, calcitriol ↓, PTH ↓
PTHrP	peptide apparenté à la PTH (homologie de 8 des 13 premiers acides aminés), même récepteur PTH1R ; hypercalcémie humorale des cancers (PTH effondrée), lactation, placenta

Terme	Définition
Rachitisme hypophosphatémique lié à l'X	excès de FGF23 (mutation PHEX) ; traité par phosphate + calcitriol ou burosumab (anticorps anti-FGF23)
Calcimimétiques	activateurs allostériques du CaSR (cinacalcet) : PTH ↓ dans l'hyperparathyroïdie secondaire du dialysé
Tériparatide	PTH 1-34 en injection quotidienne : effet anabolisant osseux grâce au profil intermittent

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine D et grands essais	VITAL (2019) : pas de bénéfice de 2 000 UI/j chez des adultes non carencés ; Sanders (2010) : forte dose annuelle (500 000 UI) = plus de chutes

À RETENIR

► PTH continue = résorption (os cortical) ; PTH intermittente = formation.

► Excès de phosphates ajoutés : FGF23 ↑, associé à l'hypertrophie ventriculaire gauche et aux calcifications vasculaires (études d'observation).